Prijava teme seminarske naloge – NPMP 2026/27, kvantno procesiranje

Skupina 20: Dominik Krašovec, Erik Radovičevič Ljubljana, [DATUM ODDAJE]

Naslov: *Meja prepletenosti na procesorju IBM: koliko kubitov lahko zares prepletemo v stanje GHZ?*

Raziskovalno vprašanje. Koliko kubitov lahko procesor IBM Heron (ibm_fez, 156 kubitov) pripravi v stanje GHZ $|\mathrm{GHZ}_N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N})$ z zvestobo $F > 0{,}5$ (zadosten pogoj za *pravo* večdelno prepletenost vseh N kubitov) in za koliko kubitov to mejo $N_{\max}$ premakneta (a) zasnova vezja (linearna veriga proti drevesu z majhno globino) ter (b) dinamično razklapljanje (DD) in ublažitev napak branja?

Hipoteza. Hipoteza je napoved klasičnega modela proračuna napak (vrata, čakanje, branje) iz kalibracije FakeFez, ki se s šumno simulacijo pri $N \le 13$ ujema na največ 0,016. Največji N z napovedanim $F > 0{,}5$: linearna veriga $N_{\max} \approx 26$ brez ublažitve in ≈ 33 z ublažitvijo branja, drevo z globino $\propto \sqrt{N}$ pa ≈ 33 oziroma ≈ 70. Surovo mejo določajo predvsem napake branja, mejo verige pa čakanje kubitov. DD bolj pomaga verigi, ker njeni kubiti dlje čakajo; šumni model pozna le markovski T1/T2, zato učinek DD izmerimo samo na procesorju.

Metrike.

- Zvestoba $F = (P + C)/2$: populacija $P = p(0\ldots0) + p(1\ldots1)$, koherenca $C = 2|c_N|$, kjer je c_N Fourierova komponenta frekvence N paritete $\langle \Pi(\phi) \rangle$ po rotaciji vseh kubitov v bazo $\cos\phi\, X + \sin\phi\, Y$, izmerjene pri 9 fazah $\phi_k = \pi k/9$. Pariteta vsebuje le frekvence $N, N-2, \ldots$, zato diskretna Fourierova transformacija (DFT) loči signal od šumnih členov (ostanejo le členi z 9, 18, … hkratnimi preklopi; N ni večkratnik 9).
- F surovo in z lokalno ublažitvijo branja (matrika 2×2 na kubit iz kalibracijskih vezij $|0\ldots0\rangle$ in $|1\ldots1\rangle$, po 4000 posnetkov). Negotovost z zankanjem (*bootstrap*), ki na novo vzorči tudi kalibracijo.
- $N_{\max}$: največji N s $F - 2\sigma_F > 0{,}5$, za vsako od 4 konfiguracij (veriga/drevo × brez/z DD), surovo in ublaženo; med izmerjenimi N ga podamo kot interval. Prirastek $\Delta N_{\max}$ zaradi zasnove, DD in ublažitve.
- Lastnosti vezja pred prevajanjem in po njem (globina, število vrat CZ), po prevajanju še trajanje; razlika med modelom in procesorjem.

Načrt poskusov.

1. *Vezja:* veriga po najcenejši najdeni poti v grafu povezav (iskanje v globino; cena je vsota napak branja in vrat iz kalibracije), drevo z iskanjem v širino (BFS) iz korena z najmanjšo oceno napak in globine. Obe brez dodanih vrat SWAP ($N-1$ vrat CZ).
2. *Idealni simulator* (Qiskit Aer, metoda MPS): preverba $F = 1$. *Šumni simulator* FakeFez (kalibracija 26. 2. 2025) do $N \approx 13$–20 in model proračuna napak za vse N. Ponovitev prejšnjega dela: naš 5-kubitni zagon na ibm_fez ($P = 0{,}855$) proti FakeFez.
3. *Pilot* na ibm_fez (1 posel, 88 vezij): veriga $N = 10, 22$, drevo $N = 20, 40$, vsaka točka brez in z DD (impulza X v času čakanja); točka ima 1 populacijsko in 9 paritetnih vezij, posel še 8 kalibracijskih. Preveri model porabe.
4. *Glavni zagon* (1 posel, 148 vezij): veriga $N = 16, 28, 34$, drevo $N = 30, 46, 50, 56$ (drevo po pilotu premaknjeno z $N = 30, 50, 64, 76$). Para brez/z DD sta v istem poslu, zato ju ne loči sprememba kalibracije.
5. Zgostitev točk okoli $N_{\max}$ (1 posel, 88 vezij) in dodatni posel brez kubitov s poslabšanim branjem (68 vezij). Primerjava: simulator / model / procesor ter objave (18 kubitov, $F = 0{,}517$, Wei idr. 2020; 27 kubitov, $F = 0{,}546$, Mooney idr. 2021; 120 kubitov, $F = 0{,}56$, IBM 2025).

Ocena procesorskega časa. Izmerjeno 2. 11. 2026: 5-kubitni GHZ, 1 vezje × 1000 posnetkov na ibm_fez (job ID `dbk48fl6p51s73clupeg`) je porabil **2 s** (ocena IBM 2,27 s). To se ujema z modelom IBM $t \approx 2\,\mathrm{s} \cdot (\text{št. poslov}) + 0{,}35\,\mathrm{ms} \cdot (\text{št. vezij} \times \text{št. posnetkov})$, zato vezja združujemo v malo poslov (1000 posnetkov na vezje).

Del poskusa	vezja	posli	zaračunano
prvi preizkus (2. 11. 2026)	1	1	2 s
pilot	88	1	25 s
glavni zagon	148	1	41 s
zgostitev okoli $N_{\max}$	88	1	25 s
dodatni posel	68	1	20 s
skupaj	**393**	**5**	**113 s**

Na voljo je bilo 600 s (Open Plan: drseče 28-dnevno okno). Vsak posel ima zgornjo mejo trajanja (`max_execution_time`), ki jo skripta pred oddajo rezervira v dogovorjenem proračunu.

Orodja. Python 3, Qiskit 2.6 (vezja, prevajanje, razporejanje ALAP, DD), Qiskit Aer 0.18 (MPS, šumni model FakeFez), qiskit-ibm-runtime 0.51 (SamplerV2), NumPy, Matplotlib, pytest; IBM Quantum Open Plan; LaTeX (predloga zbornika); GitHub.

Razdelitev dela. Oba člana (Dominik in Erik) delava na vseh delih naloge: gradnja vezij (veriga, BFS drevo) in izbira kubitov, simulacije (idealni, FakeFez) in model napak, zagoni na IBM in beleženje job ID ter porabe časa, analiza (P, C, F, *bootstrap*, ublažitev branja), pregled literature, uvod, razprava, prosojnice in repozitorij (README). Tako oba razumeva celotno delo. Vsak del napiše ali izvede eden, drugi ga pregleda in neodvisno ponovi, vlogi pa si po delih izmenjava.